

OBJECTIF : installer progressivement la lecture des vues, faire accepter plusieurs hypothèses puis utiliser l'indice utile pour obtenir une solution unique.

SITUATIONS 1 ET 2

S1 : les trois maquettes ont FACE = 2 - 1. La vue de dessus élimine A et C : réponse B.



A



B



C

S2 : seule C possède simultanément FACE = 2 - 1 et DROITE = 1 - 2.



A



B



C

À faire verbaliser : une vue seule est partielle ; chaque nouvelle vue peut éliminer des hypothèses.

SITUATIONS 3 ET 4

S3 : solution unique

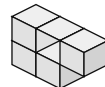


Tableau des hauteurs (avant -> arrière) : 1 1 / 2 1.

S4 : avec DESSUS + FACE, trois solutions existent :



1



2



3

Le nouvel indice DROITE = 2 - 1 sélectionne la solution 1 : 2 1 / 1 1.

SITUATION 5 ET VIGILANCE

S5 : bonne réponse D - la vue de droite.



A



B

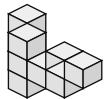
A et B ont 5 cubes, hauteur max 2, même dessus et même face. Seule la vue de droite les distingue.

POINTS DE VIGILANCE

- Fixer clairement AVANT et DROITE.
- Une case occupée ne signifie pas hauteur 1.
- Ne pas compter uniquement les cubes visibles.
- Après une modification, revérifier les trois vues.
- Valoriser plusieurs maquettes provisoires.

OBJECTIF : les trois premières cartes laissent exactement trois maquettes possibles. Le nombre total de cubes rend la solution unique.

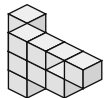
APRÈS A + B + C : 3 SOLUTIONS



A

10 cubes

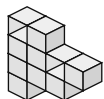
0 1 1
3 1 1
0 3 0



B

11 cubes

0 1 1
3 2 1
0 3 0

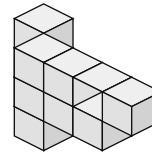


C

12 cubes

0 1 1
3 3 1
0 3 0

APRÈS D : SOLUTION UNIQUE



11 cubes

Tableau des hauteurs

0	1	1
3	2	1
0	3	0

La pile centrale vaut 2. Si elle vaut 1, le total est 10 ; si elle vaut 3, le total est 12.

POUR LA MISE EN COMMUN

Pourquoi les trois maquettes ont-elles les mêmes vues ?

Quelle information reste invisible dans les vues ?

Pourquoi '11 cubes' apporte-t-il une information nouvelle ?

Comment vérifier qu'une solution est vraiment unique ?

AIDES PROGRESSIVES

1. Placer un cube sur chaque case occupée.
2. Repérer les deux piles de hauteur 3.
3. Donner : 0 1 1 / 3 ? 1 / 0 3 0.
4. Tester ? = 1, 2, 3 puis compter.